٢-٢ تجميع الحدود المتشابهة

ملخص شامل

الحدود المتشابهة لها المتغير نفسه، مثل ٤ح و ٣ح. نجمعها أو نطرحها بجمع أو طرح **معاملاتها** فقط، فنكتب العبارة في **أبسط صورة**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تمييز الحدود المتشابهة وغير المتشابهة.
- تبسيط العبارات بجمع وطرح الحدود المتشابهة.
- تمثيل الحدود بأطوال المستطيلات.

📖 المفردات الأساسية

حدود متشابهة: لها المتغير نفسه: ٢د ، ٣د ، د

حدود غير متشابهة: متغيراتها مختلفة: ٢س ، ٣ص

أبسط صورة: عبارة لا يمكن تجميع حدودها أكثر

القواعد والمفاهيم

الجمع

اجمع المعاملات واحتفظ بالمتغير.

٤ح + ٣ح = ٧ح

الطرح

اطرح المعاملات.

٩ل − ٣ل = ٦ل

المعامل الخفي

المتغير وحده معامله ١.

٩ط − ط = ٨ط

حدود مختلفة

لا تُجمع؛ نجمع كل نوع على حدة.

٢س + ٣ص + ٤س = ٦س + ٣ص

أمثلة محلولة

مثال ١ م + م + م + م

١. ٤ حدود من م

✔ ٤م

مثال ٢ ٢د + ٣د + ٤د

١. ٢ + ٣ + ٤ = ٩

✔ ٩د

مثال ٣ ١٢ص − ٤ص − ٧ص

١. ١٢ − ٤ − ٧ = ١

✔ ص

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٣س + ٢ص = ٥س ص

✔ حدود غير متشابهة لا تُجمع: تبقى ٣س + ٢ص

✘ ك + ٦ك = ٦ك

✔ ك معاملها ١: ك + ٦ك = ٧ك

💡 نصيحة ذهبية

لوّن كل نوع من الحدود بلون مختلف قبل التجميع، وانقل الإشارة التي قبل الحد معه دائمًا.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ٤ر + ٧ر

٢. ١٠و + و + ٤و

٣. ٨م + ٢م − ٤م

٤. ٥س + ٢ص − ٣س

الإجابات: (١) ١١ر ▪ (٢) ١٥و ▪ (٣) ٦م ▪ (٤) ٢س + ٢ص